

第13章 系统设计核心知识点

一、系统设计概述（概要设计 + 详细设计）

- 系统设计又称**物理设计阶段**，解决“怎么做”的问题，分为**概要设计（总体结构设计）**和**详细设计**（网络设计、代码设计、输入/输出设计、处理流程设计、数据存储设计、用户界面设计、安全性和可靠性设计）。
- **输入设计四原则**（输入数据最少、简单性、尽早验证、少转换）和**用户界面“黄金三原则”**（置于用户控制之下、减轻用户记忆负担、保持界面一致性）偶有考查。
- 2024年真题中考过“系统测试阶段是对哪个设计阶段进行测试”（答案：概要设计），说明概要/详细设计的划分及各阶段成果（系统设计说明书）是常考点。

二、处理流程设计（13.2节）★★

- **流程6要素**：输入资源、活动、活动的相互作用、输出结果、用户、价值；区分**流程定义与流程实例**、工作项、活动所有者。
- **WFMS（工作流管理系统）**：基本功能（建模、执行、管理分析）、工作流参考模型WRM的**6个模块**（工作流执行服务、工作流引擎、流程定义工具、客户端应用、调用应用、管理监控工具）和**5个接口**，注意“执行服务是核心模块”。
- **流程设计工具辨析**：图形工具（程序流程图PFD、IPO图、N-S盒图、PAD、判定树）、表格工具（判定表）、语言工具（PDL伪代码）。近年案例题多次出现**判定表**（2024年上半年案例分析考过“判定表描述”），N-S图与PAD的5种基本控制结构是选择/案例的常考对比点。

三、结构化设计SD（13.3节）★★★（历年必考）

- **模块划分原则**：大小适中（约50~200行）、扇入扇出合理（平均3~4，不超过7；顶层扇出大、底层扇入大）、深度宽度适当。
- **耦合7种（低→高）**：非直接、数据、标记、控制、外部、公共、内容耦合。2024年11月真题考了“多个模块引用同一个全局数据区”→**公共耦合**。
- **内聚7种（高→低）**：功能、顺序、通信、过程、瞬时（时间）、逻辑、偶然内聚。2024年真题考了“处理元素相关且必须按特定次序执行”→**过程内聚**，另一题考功能元素顺序执行的内聚判断。“高内聚、低耦合”原则在2025年真题中也有直接考查。
- **系统结构图SC**：4个组成部分（模块、调用关系、通信、辅助控制符号）；**变换型、事务型、混合型**三种SC的识别与设计（变换分析/事务分析）是案例和论文核心；SC中4种模块类型（传入、传出、变换、协调模块）。

四、面向对象设计OOD（13.4节）★★★

- **设计类三分类**（高频案例题）：实体类（一定有属性，不一定有操作）、控制类（无属性、一定有方法）、边界类（既有属性也有方法）——这类题目在案例题中反复出现。
- **对象持久化与ORM**：持久层的作用、CMP/Hibernate/iBatis/JDO等持久化框架的特点对比。

- **OOD设计原则**（选择题高频，常考“某描述违背/遵循哪条原则”）：开闭、里氏替换、依赖倒置、组合/聚合复用（少继承多组合，Is-A用继承、Has-A用组合）、接口隔离、最少知识（迪米特法则）。2025年真题考了里氏替换原则的辨析，2025年汇编题中“接口隔离原则”的错误表述判断、依赖倒置的识别均出现。

五、设计模式（13.5节）★★★

- 按创建型/结构型/行为型分类记忆23种GoF模式，掌握每种模式的“一句话用途”。2025年真题汇编中考查了Builder、Iterator等模式的适用场景识别；2026年考点评析也强调模式分类与识别是必考点。案例分析和论文常结合具体场景要求选择并论述设计模式的应用。

六、2026年上半年的新趋势

2026年上半年真题更强调**设计与架构实践结合**：如微服务同步/异步通信选择、松耦合与容错设计、分层架构“上层不可跨层调用任意下层”等架构约束、分布式CAP权衡等。这说明第13章的“**高内聚低耦合**”“**模块化/服务解耦**”思想正与微服务、分布式架构等新场景融合考查，备考时应在掌握教材概念的基础上，能将其迁移到现代系统设计场景中作答。

备考优先级建议

1. **必背**：耦合7类（低→高）与内聚7类（高→低）的定义关键词及排序；OOD六大原则。
2. **必练**：三类设计类的识别与举例；变换型/事务型SC的划分；判定表/判定树的绘制。
3. **常考**：WFMS组成与接口；流程设计工具辨析；设计模式分类与典型模式用途。